

Система управления сервоприводами манипулятора

1. Обзор продукта

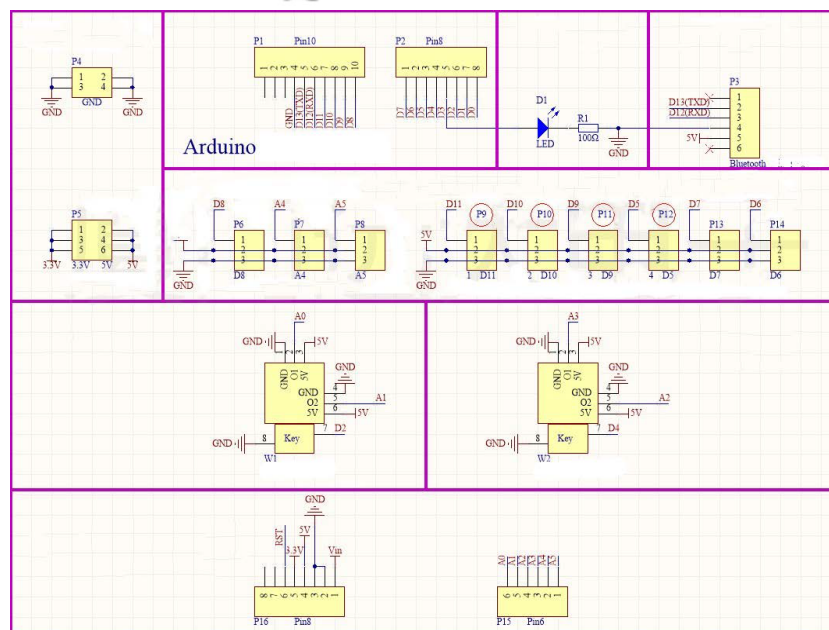
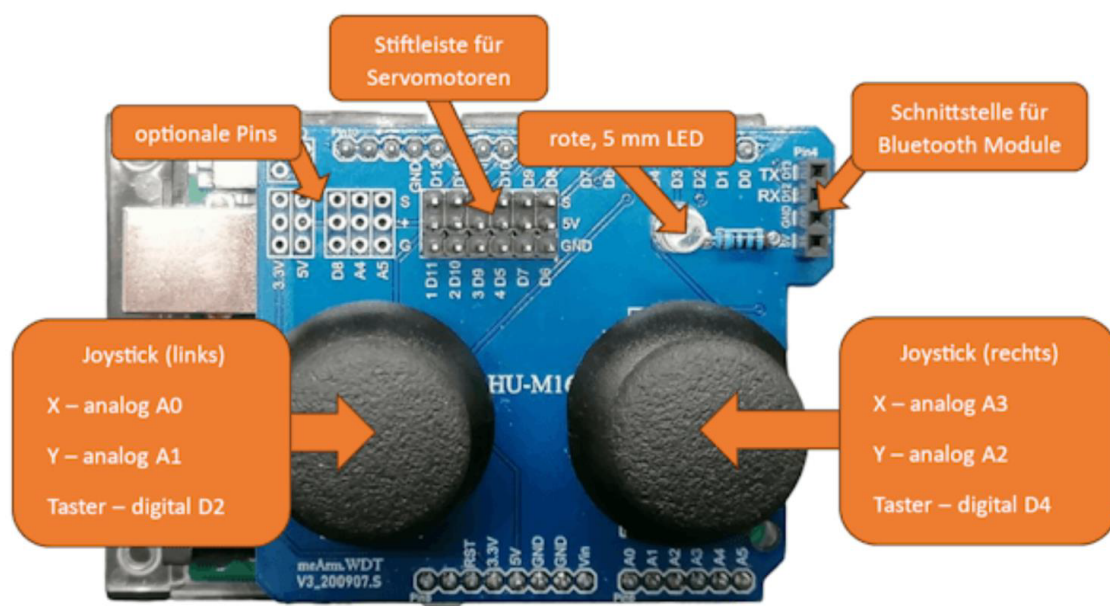
Полная система управления роботизированным манипулятором с пятью сервоприводами и тремя способами управления:

- Управление джойстиком — два джойстика для управления в реальном времени
- Последовательные команды — монитор последовательного порта Arduino IDE
- Графический интерфейс Python — компьютерный интерфейс с визуальными элементами управления

2. Аппаратное обеспечение

- Arduino UNO R3 (главный контроллер)
- 2 двухосевых модуля джойстика
- 5 сервоприводов MG995
- Компоненты механической руки

3. Назначение выводов



4. Логика управления

Таблица соответствия управления:

Элемент управления	Вывод	Сервопривод	Диапазон	Функция
Джойстик 1 X	A0	Сервопривод 0	0–180°	Ось X
Джойстик 1 Y	A1	Сервопривод 1	0–180°	Ось Y
Джойстик 1 Кнопка	D2	Сервопривод 4	0–90°	+2°/нажатие
Джойстик 2 X	A3	Сервопривод 2	0–180°	Ось X
Джойстик 2 Y	A2	Сервопривод 3	0–180°	Ось Y
Джойстик 2 Кнопка	D4	Сервопривод 4	0–90°	–2°/нажатие

5. Настройка Arduino

1. Откройте файл `servo_control.ino` в Arduino IDE
2. Выберите плату: Arduino UNO
3. Выберите COM-порт
4. Загрузите скетч
5. Откройте монитор последовательного порта (9600 бод)

6. Среда Python

Установка Python:

Откройте сайт <https://www.python.org/downloads/windows/>

Скачайте установщик Python 3.12.7 для Windows (64-разрядная версия)

Дважды щелкните по установочному файлу, чтобы запустить его. На первом экране обязательно установите флажок: Add python.exe to PATH (это очень важно; если не установить флажок, впоследствии команда `python` не будет найдена)

Затем нажмите «Customize installation» и убедитесь, что галочки напротив «tcl/tk» и «IDLE» поставлены

Установка `pip install pyserial`:

Нажмите Win + R, введите `cmd`, нажмите Enter, чтобы открыть командную строку

Введите следующую строку и нажмите Enter: `pip install pyserial`

Если вы увидите сообщение «Successfully installed pyserial-3.5», значит установка прошла успешно

Запустите: `python servo_control_zh.py`

Электропитание: После загрузки кода переключитесь с USB-порта компьютера на внешний источник питания (9 В, 2 А или выше). Сервоприводы MG995 требуют достаточного питания.

Защита от перегрузки: Не прилагайте чрезмерных усилий. Остановка вала сервопривода вызывает скачок тока и перезагрузку платы.

Поддержка: GitHub — <https://github.com/490437477-sys/ARM3>

